Fasit — 4.2 Den deriverte

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Grenseverdi og definisjonen av den deriverte

1.1 a) $f(5) = 25$ og $(5+h)^2 = 25 + 10h + h^2$ b) $\dfrac{10h + h^2}{h} = 10 + h$ c) Når $h \to 0$: $f'(5) = 10$

1.2 $\dfrac{(2+h)^2 + (2+h) - 6}{h} = \dfrac{5h + h^2}{h} = 5 + h$. Når $h \to 0$: $f'(2) = 5$.

1.3 a) $\dfrac{5(4+h) - 2 - 18}{h} = 5$. Når $h \to 0$: $f'(4) = 5$ b) $g'(1) = -3$. Hvert svar er stigningstallet til den rette linja.

1.4 a) $f'(x) = 2x + 6$ b) $f'(2) = 10$ og $f'(-1) = 4$

1.5 a) $\dfrac{s(3+h) - s(3)}{h} = \dfrac{13h + 2h^2}{h} = 13 + 2h$. Når $h \to 0$: $s'(3) = 13$ b) Etter 3 sekunder er farten 13 m/s.

1.6 Feilen er overgangen til $\dfrac{16 + h^2 - 12 - 3h - 4}{h}$. Riktig er $(4+h)^2 = 16 + 8h + h^2$, ikke $16 + h^2$. Da blir telleren $5h + h^2$, og kvotienten er $5 + h$. Når $h \to 0$: $f'(4) = 5$.

1.7 a) Vi kan ikke sette $h = 0$. Teller og nevner blir 0, og $\dfrac{0}{0}$ har ingen verdi. Det er ikke 0. Vi må forenkle og forkorte h først, og så la $h \to 0$. b) $f(a+h) - f(a)$ er endringen i y når x øker med h. Delt på h får vi sekantens stigningstall. Grenseverdien når $h \to 0$ er tallet sekantene nærmer seg, altså $f'(a)$. c) $f'(3)$ er stigningstallet til tangenten i $x = 3$. Det sier hvor bratt grafen er der: positivt tall betyr stigende, negativt betyr synkende.

1.8 a) Noen ganger. For $f(x) = x^2 - 6x$ er $f'(4) = 2 > 0$, men $f(4) = -8$. For $f(x) = x^2$ stemmer det i $x = 3$. b) Alltid. $\dfrac{k(a+h) + m - ka - m}{h} = \dfrac{kh}{h} = k$ for alle $h \neq 0$. c) Noen ganger. For $f(x) = x^2$ er $f'(0) = 0$ og 0 er et bunnpunkt. For $f(x) = x^3$ er $\dfrac{h^3}{h} = h^2 \to 0$, så $f'(0) = 0$, men grafen stiger hele veien og har ikke topp- eller bunnpunkt.

1.9 a) $f'(1) = 8$ b) For eksempel $f(x) = 3x^2 + 2x$. Da er $f(1) = 5$ og $f(1+h) = 5 + 8h + 3h^2$, så kvotienten er $8 + 3h$. c) Ja, uendelig mange. Legger vi til en konstant c, forsvinner den i $f(1+h) - f(1)$.

1.10 $\dfrac{f(2+h) - f(2)}{h} = \dfrac{p(4h + h^2) - h}{h} = 4p + ph - 1$. Når $h \to 0$: $f'(2) = 4p - 1$. Fra $4p - 1 = 11$ får vi $p = 3$.

Sjekk 1 a) $\dfrac{4h + h^2}{h} = 4 + h$, så $f'(2) = 4$ b) $f(2) = 9$ er høyden til grafen. $f'(2) = 4$ er stigningstallet til tangenten. c) Teller og nevner blir 0, og $\dfrac{0}{0}$ har ingen verdi. Vi må forenkle og forkorte h først.

Del 2 — Utlede derivasjonsregler

2.1 a) $5x^4$ b) $9x^8$ c) 1 d) 0

2.2 a) $8 + 12h + 6h^2 + h^3$ b) $\dfrac{12h + 6h^2 + h^3}{h} = 12 + 6h + h^2$ c) Når $h \to 0$: $f'(2) = 12$

2.3 a) 10 b) 3 c) $2x = 8$ gir $x = 4$

2.4 $\dfrac{2(x+h)^2 + 5(x+h) - 2x^2 - 5x}{h} = \dfrac{4xh + 2h^2 + 5h}{h} = 4x + 2h + 5$. Når $h \to 0$: $g'(x) = 4x + 5$.

2.5 a) $s'(t) = 3t^2 + 2t$ (sumregelen, $(t^3)' = 3t^2$ og $(t^2)' = 2t$) b) $\dfrac{s(2+h) - s(2)}{h} = \dfrac{16h + 7h^2 + h^3}{h} = 16 + 7h + h^2$. Når $h \to 0$: $s'(2) = 16$ m/s. Det stemmer med a): $3 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 16$.

2.6 Feilen er overgangen til $3x^2 + 3xh + h^2 + 4h$. Leddet $4h$ skal også deles på h og blir 4. Riktig: $3x^2 + 3xh + h^2 + 4$. Når $h \to 0$: $f'(x) = 3x^2 + 4$.

2.7 a) $x^7 + 7x^6h + 21x^5h^2 + 35x^4h^3 + 35x^3h^4 + 21x^2h^5 + 7xh^6 + h^7$ b) $7x^6$ c) Ja, det stemmer med $n = 7$. Men det er ett tilfelle til, ikke et bevis for alle n.

2.8 $\dfrac{k\,f(x+h) - k\,f(x)}{h} = k \cdot \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$. Når $h \to 0$ går brøken mot $f'(x)$, så $(k \cdot f)' = k \cdot f'$.

2.9 a) Noen ganger. Med $f(x) = g(x) = x$ er $(x \cdot x)' = (x^2)' = 2x$, men $f' \cdot g' = 1 \cdot 1 = 1$. Med $f = g = 0$ er begge sider 0. b) Noen ganger. Med $f(x) = x^2 + 1$ og $g(x) = x^2$ er $f'(x) = g'(x) = 2x$, men $f(x) \neq g(x)$. Det stemmer når $f = g$. Funksjoner med samme deriverte kan skille seg med en konstant.

2.10 $f(x) = x^2 + 3x + 1$. Da er $f'(x) = 2x + 3$ og $f(0) = 1$. Uten kravet finnes uendelig mange:

$x^2 + 3x + c$ for en hvilken som helst konstant c, fordi $(c)' = 0$.

Sjekk 2 a) $6x^5$ b) $2x$. Sumregelen $(f+g)' = f' + g'$ gir $(x^2)' + (9)' = 2x + 0$. Den stemmer fordi differansekvotienten til en sum er summen av differansekvotientene. c) $(2+1)^3 = 27$, men $2^3 + 1^3 = 9$

Ekstra utfordring

U1 a) $f(2) = -1$, og $\dfrac{f(2+h) - f(2)}{h} = \dfrac{h + h^2}{h} = 1 + h$. Når $h \to 0$: $f'(2) = 1$ b) Tangenten har stigningstall 1, så $y = x + b$. Punktet $(2, -1)$ gir $-1 = 2 + b$, så $b = -3$ og $y = x - 3$.

U2 $\dfrac{(a+h)^2 - a^2}{h} = 2a + h$. Når $h \to 0$: $f'(a) = 2a$. Vi vil ha $2a = 8$, så $a = 4$. Punktet er $(4, 16)$.

U3 a) 6,001 og 6,0. Den første tilnærmingen er $6 + h$ med $h = 0{,}001$, så den er litt for stor. b) x^3: forover 12,006, symmetrisk 12,0. $1/x$: forover $-0{,}2499$, symmetrisk $-0{,}25$. Den symmetriske er nærmest. c) For x^3 i $x = 2$: forover gir 12,61 og 12,0601, symmetrisk gir 12,01 og 12,0001. Forover-feilen blir omtrent 10 ganger mindre når h blir 10 ganger mindre. Den symmetriske feilen blir 100 ganger mindre.

U4 a) $(x^2 + 2xh + h^2)^2 = x^4 + 4x^3h + 6x^2h^2 + 4xh^3 + h^4$. Rad: 1 4 6 4 1. b)

$$\frac{(x+h)^4 - x^4}{h} = \frac{4x^3h + 6x^2h^2 + 4xh^3 + h^4}{h} = 4x^3 + 6x^2h + 4xh^2 + h^3$$

Når $h \to 0$: $(x^4)' = 4x^3$. c) Tallet er n (nest etter 1 i rad n). Leddet $n\,x^{n-1}h$ er det eneste uten h^2 eller mer, så det blir igjen som nx^{n-1} når vi deler på h og lar $h \to 0$. Dette viser ideen. Et fullt bevis trenger binomialformelen.

U5 a)

$$\frac{\dfrac{1}{x+h} - \dfrac{1}{x}}{h} = \frac{\dfrac{x - (x+h)}{x(x+h)}}{h} = \frac{-h}{x(x+h)\,h} = -\frac{1}{x(x+h)}$$

Når $h \to 0$: $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$. b) $f'(x) < 0$ for alle $x \neq 0$. Begge grenene av grafen synker.

U6 a) Utvid med $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$:

$$\frac{(x+h) - x}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$$

Når $h \to 0$: $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$. b) Ja. Mønsteret gir $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.

U7 a) $\dfrac{(x+h)^2 - (x-h)^2}{2h} = \dfrac{4xh}{2h} = 2x$ b) For x^3 er den symmetriske $3x^2 + h^2$ og den vanlige $3x^2 + 3xh + h^2$. Den symmetriske ligger nærmest for de fleste x. Flere funksjoner kan velges. c) Punktene ligger på hver sin side av x. Feilleddene med h opphever hverandre, og vi sitter igjen med feil av størrelse h^2 i stedet for h. Sekanten ligner mer på tangenten.